OTTer Shield
프로젝트 수행 계획서

하이브리드 인프라 구축 및 보안 컨설팅

한국과 독일 본사, 캐나다 지사의 업무망과 한국 OTT 서비스, AWS Store 를 구성하고 보안 취약점의 재현부터 개선 및 재검증까지 수행합니다.

항목	내용
수행 기간	2026 년 10 월 19 일 ~ 11 월 16 일
최종 발표	2026 년 11 월 16 일
작성 기준	2026 년 10 월 21 일
수행 팀	Team Blocks / 가상 컨설팅 회사 NetBlocks
고객사	가상 OTT 기업 OTTer
총괄	PM 유은혜 / PL 홍은서
팀원	박진혁, 유용수, 윤서영

수행 방향

먼저 정상 업무와 서비스가 동작하는 AS-IS 환경을 구축합니다. 이후 담당망별 보안 시험 5 건을 수행하고 원인을 분석합니다. 개선안을 적용한 TO-BE 환경에서 같은 시험을 반복해 접근 통제 효과와 정상 서비스 유지 여부를 확인합니다.

최종 산출물에는 구축 설정, 애플리케이션 코드, 개선 전후 도면, 보안 시험 결과와 장애·복원 기록을 포함합니다. 실제 시험 결과와 달성 범위는 최종 보고서에 정리합니다.

본 문서는 수행 계획입니다. 구축·공격·장애 전환·복원 결과는 시험 후 기록합니다.

1 프로젝트 목표와 수행 범위

추진 배경

OTTer 는 국가별 사내 업무와 인터넷 고객용 서비스를 함께 운영하는 기업으로 가정합니다. 직원의 업무 접근, 운영자의 관리 접속, 고객의 서비스 이용, 원격 백업은 서로 다른 권한과 통신 경로가 필요합니다. 이번 프로젝트에서는 이 경로를 직접 구성하고, 불필요한 접근을 허용했을 때의 문제와 개선 방법을 확인합니다.

구축 목표

- 한국·독일 본사의 게시판과 공통 업무 서버, 캐나다 직원망을 구성하고 필요한 거점 간 통신을 연결합니다.
- 한국 OTT 와 AWS Store 를 배포하고 로그인, 콘텐츠 이용, 모의 주문과 AI 자막을 확인합니다.
- S01~S05 의 전후 결과를 비교하고 승인된 업무가 유지되는지 확인합니다.
- 애플리케이션 장애, DB 복제와 별도 백업 복원을 시험해 복구 과정과 한계를 기록합니다.

서비스 범위

서비스	구현할 기능
본사 게시판	한국·독일 공통 코드 사용, 로그인·게시글 작성, 국가별 DB 와 계정 분리
OTT	로그인·권한, 콘텐츠 목록, 샘플 영상 재생, 한국·캐나다 이용 구분
AI 자막	짧은 샘플 영상의 STT 와 한영 번역, SRT/VTT 생성 및 플레이어 표시
AWS Store	상품 조회와 모의 주문, OTT 메인 화면에서 별도 Store 로 이동

실제 결제, DRM, 상용 스트리밍 엔진, 실시간 더빙은 기본 범위에 포함하지 않습니다. CloudFormation 을 이용한 일부 자원 자동 생성은 선택 작업으로 둡니다. 기존 EKS·RDS·ALB·S3·CloudFront 구성은 유지합니다.

문서 구성

2 장은 역할, 3~7 장은 인프라와 서비스, 8~10 장은 보안 시험과 개선, 11~12 장은 개발과 운영, 13~15 장은 일정·의사결정·산출물을 다룹니다. 별첨에는 기존 망별 상세 도면 5 장을 확대 수록합니다.

2 팀 구성과 협업 방식

담당	직접 수행할 작업	연계 담당
M1 유용수	한국 본사망, GNS3·VLAN·UTM, VPN 허브와 거점 연결, S01	전원과 연결 시험 M5 게시판 코드 인수
M2 윤서영	독일 본사망과 게시판 배포, S02, TO-BE 독일 전용 Wazuh	M1 한국·독일 VPN M5 게시판 코드 인수
M3 홍은서 PL	한국 OTT, ESXi·Kubernetes·DB, 앱 배포·운영, S03 와 S05 정책 적용	M5 OTT·AI·배포 M4 DB 복제·복원
M4 박진혁	백업·DR 망, S04, DB Replica, 격리 복원, S3·EC2 복원	M3 원본 DB 설정 M1 승인 업무 연결
M5 유은혜 PM	캐나다망, AWS Store, 전체 애플리케이션 개발, S05 시험, 일정 관리	M1·M2 게시판 인계 M3 OTT·AI 인계

개발과 배포 책임

M5 는 공통 게시판·OTT·Store·AI 의 코드를 개발하고 실행 규격과 DB 스키마를 제공합니다. M1·M2 는 각 본사에 게시판을 배포하고, M3 는 한국 OTT·AI 를 배포합니다. M5 는 AWS Store 를 배포합니다. 각 담당자는 자신의 망에서 설정과 로그를 확보하고 결과를 설명할 수 있어야 합니다.

공동 작업의 진행

M1 은 거점 연결을 주관하고 각 담당자가 자신의 경계 장비와 반환 경로를 확인합니다. M3·M5 는 API·DB·AI 의 통합 시험을 함께 수행합니다. M3·M4 는 DB 버전, 계정, TLS, 복제와 복원 조건을 맞춥니다. S05 는 M5 가 출발지 시험을, M3 가 UTM3 정책 변경을 담당합니다.

PM 은 일정과 결정 사항을 취합하고 PL 은 기술 검토와 연동 문제를 조정합니다. M1 의 후속 물리 장비 축소 작업은 윤서영 주관·박진혁 지원으로 검토하되, 현재 가상 설계의 장비 수 변경과는 별도로 관리합니다.

실습 자원 확인

팀원별 PC 에 환경을 구축합니다. 각 담당자는 CPU·메모리·디스크, 중첩 가상화, 이미지와 라이선스, 실제 동시 기동량을 확인합니다. 문서상의 호스트 RAM 32GB 를 보장된 가용 자원으로 취급하지 않으며 PL 이 10 월 23 일까지 취합합니다.

3 전체 인프라와 거점 연결

M1 한국 본사를 VPN 허브로 두고 M2 독일, M4 백업, M5 캐나다와의 연결을 계획합니다. M3 와 M4 는 백업·복제를 위한 T34 경로를 사용합니다. M1 과 M3 의 연결 방식은 10 월 23 일까지 결정합니다.

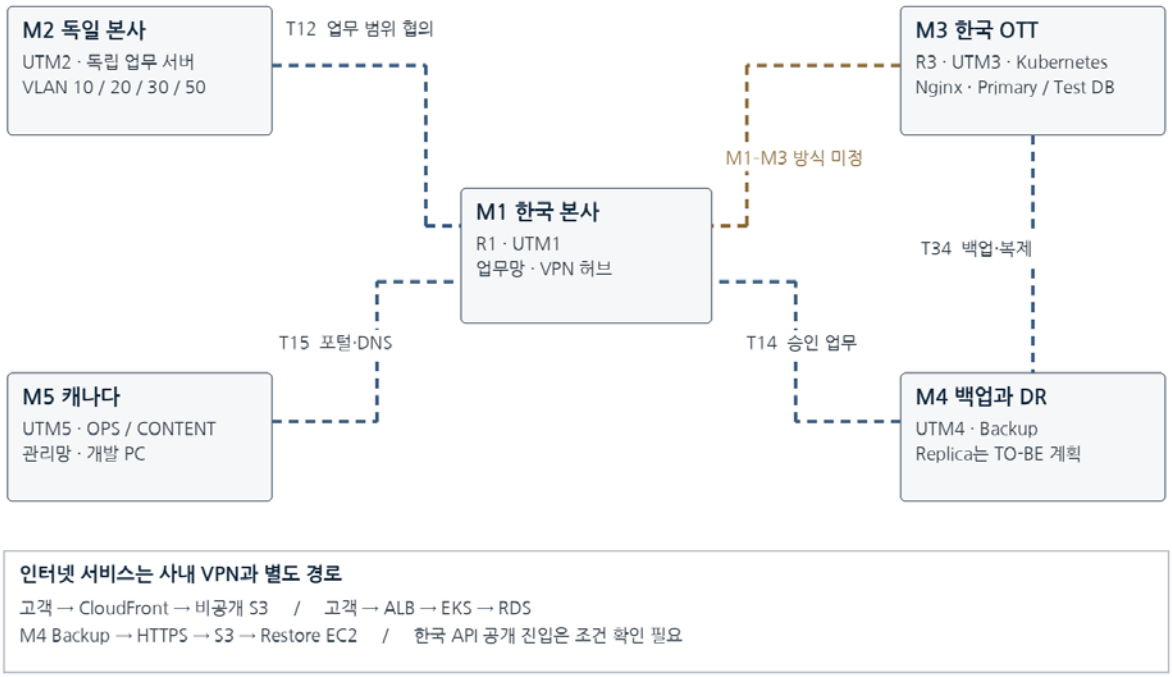


그림 1 거점 간 논리 연결 개요. 파란 점선은 VPN 계획, 갈색 점선은 연결 방식 미정입니다. 실제 물리 배선과 구축 완료 상태를 나타내지 않습니다.

연결을 확정할 때 확인할 내용

VPN 은 두 경계 장비 사이에 구성하고, 이용 가능한 부서·서버·포트는 별도 정책으로 제한합니다. T12 는 한국·독일 사이에 필요한 업무와 허용 대상을 정해야 합니다. 같은 부서라는 이유만으로 직원 PC 간 접근을 모두 허용하지 않습니다.

팀원 PC 가 서로 다르므로 공통 실습망, 브리지 허용 여부, 상위 라우터와 NAT 를 확인해야 합니다. R1-UTM1 등의 Transit 주소는 두 장비 사이의 전용 대역이며, 다른 팀원의 WAN 주소로 재사용하지 않습니다. VPN 피어 주소와 왕복 경로를 확인한 뒤 도면에 반영합니다.

실습망과 인터넷의 구분

교실의 사설 WAN 은 실제 인터넷과 구분합니다. OTT·Store 의 공개 HTTPS 경로는 사내 VPN 과 별개입니다. M4 의 S3 접근은 HTTPS 기반이며 S3 를 VPN 종단이나 온프레미스 스위치의 하위 서버로 표시하지 않습니다.

4 한국과 독일 본사망

M1·M2 는 각각 라우터 1 대, UTM 1 대, L2 스위치 10 대, 서버 10 대, 직원 PC 6 대와 관리 PC 2 대를 계획합니다. 한국은 GNS3 R1·UTM1, 독일은 R2·UTM2 를 사용합니다. UTM 은 내부 게이트웨이·접근 정책·VPN 을 담당합니다.

구역	M1 한국	M2 독일
DMZ	192.168.10.0/24	172.22.10.0/24
SERVER	192.168.20.0/24	172.22.20.0/24
부서 1	VLAN 130 · 192.168.30.0/24	VLAN 10 · 172.22.30.0/24
부서 2	VLAN 131 · 192.168.31.0/24	VLAN 20 · 172.22.31.0/24
부서 3	VLAN 132 · 192.168.32.0/24	VLAN 30 · 172.22.32.0/24
COMMON	VLAN 150 · 192.168.50.0/24	VLAN 50 · 172.22.50.0/24
ADMIN	192.168.40.0/24	172.22.40.0/24

각 내부 구역의 게이트웨이는 해당 대역의 .1 로 계획합니다. 부서별 DHCP 범위는 .100~.199 이며 서버와 관리 PC 는 고정 IP 를 사용합니다. 시험 출발지 .30.101 은 DHCP 예약을 적용하거나 실제 임대 주소를 시험 기록과 맞춥니다.

장비 연결과 서버 배치

UTM eth1 은 DMZ, eth2 는 SERVER, eth4 는 ADMIN 의 독립 구역에 연결합니다. eth3 은 부서·공통 서버 VLAN 을 전달하는 trunk 로 연결합니다. DMZ 에는 WEB·DNS·SFTP, SERVER 에는 WAS·DB·Backup·Log·NFS, COMMON 에는 Samba·DHCP 를 배치합니다. 실제 NIC 번호는 MAC 주소와 대조합니다.

한국 DHCP 는 192.168.50.20, 독일 DHCP 는 172.22.50.20 을 사용하며 VLAN 게이트웨이에서 DHCP Relay 로 요청을 전달합니다. DNS 는 각각 192.168.10.20 과 172.22.10.20 입니다. Relay 는 다른 네트워크의 DHCP 서버에 요청을 전달하는 기능입니다.

주소와 보안 검토

R1-UTM1 은 도면의 172.20.1.1/30·.2/30 과 과거 Issue 의 192.168.9.0/24 가 달라 M1·PL 이 확정합니다. R2-UTM2 는 172.20.2.1/30·.2/30 을 계획합니다. 같은 SERVER 대역의 WAS-DB 통신은 UTM 을 거치지 않으므로 서버 방화벽과 DB 계정 권한도 적용합니다.

5 한국 OTT 서비스망

M3 는 VyOS R3·UTM3 와 ESXi 환경에 Kubernetes 를 구성하고 OTT·AI 를 배포합니다. AS-IS 는 Nginx A 1 대, Control Plane 1 대, Worker 2 대, Primary DB 와 시험용 Test DB 로 계획합니다. vCenter 는 자원을 확인한 뒤 기동합니다.

구역	대역과 주요 주소
Transit	172.20.3.0/30 / R3 .1 ↔ UTM3 .2
DMZ · VMnet3	192.168.110.0/24 / Nginx A .10
APP · VMnet5	192.168.120.0/24 / Control Plane .10, Worker .21·.22
DATA · VMnet7	192.168.130.0/24 / Primary .10, Test DB .20
MGMT · VMnet8	192.168.140.0/24 / ESXi .10, vCenter 는 주소 확인 후 적용

내부 게이트웨이는 각 대역의 .1 이며 구역별 UTM 포트와 독립 VMnet 을 사용합니다. 별도 VLAN 은 추가하지 않습니다. VMware 의 기본 NAT·DHCP 와 UTM 게이트웨이가 충돌하지 않도록 각 VMnet 의 실제 설정을 확인합니다.

요청 처리와 관리 접속

Nginx 192.168.110.10 은 Worker 192.168.120.21·.22 의 NodePort 30080 으로 요청을 전달합니다. Spring 은 Primary 192.168.130.10:3306 을 사용하고 내부 FastAPI 에 자막 처리를 요청합니다. Spring·FastAPI·Argo CD 는 Worker 에서 실행하는 서비스이며 별도 VM 으로 계산하지 않습니다.

승인 관리자는 M1 의 192.168.40.10 에서 ESXi 192.168.140.10:443 과 Control Plane 192.168.120.10:6443 에 접근합니다. M1-M3 연결 방식, UTM 경유와 반환 경로를 확인한 뒤 승인 출발지만 허용합니다.

개선 단계와 선행 확인

TO-BE 에는 Nginx B 192.168.110.11 과 VIP 192.168.110.100, 서로 다른 Worker 의 Spring 총 2 개 배치를 계획합니다. Pod·Service CIDR, CNI, VIP 전달 방식과 실제 NIC 는 구축 전에 확인합니다. AS-IS 에는 이중화 구성을 미리 활성화하지 않습니다.

Test DB 는 별도 VM·시험 데이터·계정으로 운영하고 외부 공개 경로에서 제외합니다. 같은 DATA 대역의 Primary 와 완전히 격리된 네트워크는 아니므로 허용 출발지와 접근 정책으로 시험 범위를 제한합니다.

6 백업망과 캐나다 및 AWS 구성

M4 백업과 DR

UTM4 내부 주소는 192.168.150.1/24, Backup 은 192.168.150.10 입니다. 운영 PC 는 .20·.21, S04 시험 PC 는 .50 을 사용합니다. WAN IP·마스크·게이트웨이는 공통 실습망 확인 후 배정합니다. VMnet 어댑터가 UTM 의 .1 주소를 중복 사용하지 않도록 확인합니다.

Backup 은 T34 로 M3 Primary 에 TLS 연결하여 dump 를 생성하고 SHA-256 해시와 접근 로그를 보관합니다. 비공개 S3 로 백업 사본을 업로드하며 별도 EC2 에 복원합니다. TO-BE Replica 망은 192.168.160.0/24 로 예약하고 추가 NIC·VMnet 과 상세 주소를 확정합니다.

M5 캐나다 직원망

UTM5 의 NIC 4 개를 WAN·OPS·CONTENT·MGMT 로 구분합니다. OPS 192.168.170.0/24 와 CONTENT 192.168.171.0/24 에 각각 PC .101·.102, MGMT 192.168.180.0/24 에 관리 PC .10 을 계획합니다. 내부 게이트웨이는 각 .1 이며 WAN 주소는 현장에서 확인합니다. 별도 R5 나 VLAN 을 추가하지 않습니다.

캐나다 직원은 T15 로 승인된 한국 포털과 DNS 를 이용합니다. S05 는 M1 을 경유해 한국 Test DB 로 접근하는 시험이며 AWS Store RDS 와 구분합니다.

AWS 주소 계획

용도	계획 대역	배치
M4 복원 VPC	192.168.200.0/22	서울 복원 환경
복원 Subnet	192.168.200.0/24	Restore EC2 192.168.200.20
M5 Store VPC	192.168.208.0/21	2 개 AZ 에 분산하는 구성안
Public A·B	192.168.208.0/24 · 209.0/24	인터넷 공개 ALB
Private APP A·B	192.168.210.0/24 · 211.0/24	EKS 애플리케이션
Private DB A·B	192.168.212.0/24 · 213.0/24	Private RDS

Store 주소는 제안값입니다. 표에서 축약한 두 번째 서브넷도 192.168 로 시작합니다. 실제 계정·리전·AZ 와 중복 여부를 확인한 뒤 적용합니다. ALB·RDS 에는 임의의 고정 IP 대신 DNS 엔드포인트를 사용합니다.

7 정상 서비스 통신 계획

본사 업무와 거점 간 접근

한국·독일 게시판은 직원 → 현지 UTM → WEB → WAS → 현지 DB 순으로 처리합니다. 공통 코드를 사용하되 국가별 DB·계정·DNS·환경변수는 분리합니다. 캐나다는 T15 를 통해 한국 포털 HTTPS 443 과 DNS 53 을 이용합니다. T12 의 한국·독일 공동 업무는 M1·M2 가 10 월 23 일까지 협의합니다.

OTT 화면과 API

고객 브라우저는 CloudFront 를 통해 비공개 S3 의 React·MP4·VTT 를 이용합니다. API 는 공개 HTTPS 진입점에서 R3·UTM3·Nginx 를 거쳐 Worker NodePort 30080, Spring, MySQL 로 전달합니다. 영상 파일을 제공하는 경로와 API 를 처리하는 경로를 나눕니다.

한국 API 를 인터넷에 제공하려면 공인 진입 경로, DNS, 인증서, NAT 와 방화벽, CORS 를 준비해야 합니다. 확보되지 않으면 시험 경로와 시연 범위를 팀·강사와 정하고 일정에 반영합니다. 내부 접속만 성공한 상태를 외부 서비스 완료로 기록하지 않습니다.

Store 와 AI 자막

사용자가 Store 링크를 선택하면 별도 주소의 Public ALB HTTPS 443 으로 연결됩니다. 요청은 EKS React·Spring 을 거쳐 Private RDS TCP 3306 으로 전달합니다. RDS 는 실제 구성한 앱 접근 주체에 필요한 통신만 허용하며 인터넷에 공개하지 않습니다.

AI 는 Spring → FastAPI → STT·번역 → SRT/VTT 생성 순서로 처리합니다. 생성 파일은 S3, 처리 상태는 DB 에 반영하고 React 플레이어에서 재생 시점을 확인합니다. 모델·API 지원과 비용은 M5 가 확인하고 실행 규격에 기록합니다.

백업과 응답 경로

M4 Backup 192.168.150.10 은 T34 로 M3 Primary 192.168.130.10:3306 에 연결합니다. 백업 파일은 인터넷 HTTPS 443 으로 S3 에 전송하고 Restore EC2 가 사본을 내려받아 복원합니다. 복제 연결은 Replica 가 시작하는 방식에 맞춰 별도 정책을 작성합니다.

모든 경로에서 출발지·목적지·포트와 요청·응답을 함께 확인합니다. VPN 피어 간 연결, 목적지 라우팅, 터널 간 전달, NAT 예외와 서버 권한을 각각 점검합니다. 정상 통신 허용표는 구축 설정과 함께 관리합니다.

8 보안 시험 계획 S01 과 S02

AS-IS 는 정상 업무가 동작하는 상태에서 선정한 취약 설정을 재현하는 실습 환경입니다. 공격 대상과 허용 시간, 시험 계정·가짜 데이터를 정하고 설정·로그를 보관합니다. 시험 후 원인을 분석해 TO-BE 정책을 설계합니다.

S01 직원의 서버 관리 포트 접근

M1 유용수는 10 월 29~30 일 한국 직원 192.168.30.101 에서 WAS 192.168.20.10 의 SSH TCP 22 접근을 시험합니다. 먼저 관리자 192.168.40.10 의 정상 SSH 와 게시판 동작을 확인합니다. 직원 출발지를 허용한 시험 설정에서 포트 도달과 실제 인증 결과를 따로 기록합니다.

개선 시 UTM1 에서 직원의 WAS SSH 접근을 제한하고 승인 관리자의 예외를 유지합니다. 같은 출발지·대상·계정으로 새 연결을 시도해 차단 여부와 정책 로그를 확인합니다. 관리자 SSH 와 게시판이 정상인지 다시 시험합니다. 기존 장비와 주소를 사용하며 별도 Bastion 추가를 전제로 하지 않습니다.

S02 반복 인증 실패의 탐지와 대응

M2 윤서영은 10 월 29~30 일 독일 직원 172.22.30.101 에서 WAS 172.22.20.10:22 에 정한 횟수·간격으로 잘못된 인증을 시도합니다. AS-IS 에는 Wazuh 와 자동 차단을 미리 적용하지 않고 원본 SSH 로그와 접속 결과를 보관합니다.

TO-BE 에서 독일 전용 Wazuh 와 Agent, 선정한 자동 대응을 구성합니다. 로그 수집, 경보, 대응 실행, 실제 차단과 해제를 단계별로 확인합니다. 관리자 예외와 해제 후 정상 접속, 독일 게시판의 동작도 시험합니다. 경보가 발생한 결과와 실제 차단된 결과는 구분합니다.

두 시나리오의 비교 방식

S01 은 네트워크 접근 제한, S02 는 반복 인증 실패의 탐지·대응을 확인합니다. 독일 자체의 개선 전후 비교를 기본 결과로 사용합니다. 한국을 보조 비교군으로 쓸 때는 OS·SSH·앱·계정·횟수·간격·UTM 허용 조건을 맞춥니다. 이미 직원 SSH 를 차단한 S01 개선 환경을 그대로 S02 비교군으로 쓰지 않습니다.

수집 자료: 시험 시각·출발/목적 IP·포트, 전후 정책, 서버 원본 로그, 경보·대응·해제 로그, 정상 업무 시험 결과.

9 보안 시험 계획 S03 부터 S05

S03 Kubernetes 관리 API 접근

M3 홍은서는 11 월 2 일 M1 직원 192.168.30.101 에서 Control Plane 192.168.120.10:6443 으로 접근합니다. 승인 관리자 접속과 Kubernetes 상태를 먼저 확인하고 TLS·HTTP 응답, 인증과 RBAC 결과를 각각 보관합니다. RBAC 는 계정의 역할에 따라 API 권한을 제한하는 기능입니다. 포트가 열린 사실만으로 관리자 권한을 얻었다고 판단하지 않습니다.

개선 후 UTM3 에서 승인된 관리 경로만 허용합니다. 같은 직원 출발지의 새 접속과 정책 로그를 확인하고 정상 관리자 API 접속과 OTT 서비스를 다시 시험합니다.

S04 비인가 백업 파일 읽기

M4 박진혁은 10 월 29~30 일 시험 PC 192.168.150.50 에서 Backup 192.168.150.10 의 가짜 백업 파일을 시험 계정으로 읽습니다. 파일·디렉터리 권한, 실제 읽기 결과와 접근 로그를 수집합니다. 정상 계정과 전송 방식·프로토콜·포트는 시험 전에 정합니다.

두 장비는 같은 /24 네트워크이므로 해당 통신은 UTM 을 거치지 않습니다. 파일·계정 권한과 호스트 통제를 개선해 시험 계정의 읽기를 제한하고 정상 계정의 백업·복원을 유지합니다. 이 시험에 실제 DB 복원이나 공개 S3 는 필요하지 않습니다.

S05 캐나다 직원의 한국 시험 DB 접근

M5 유은혜는 11 월 2 일 192.168.170.101 → T15 → M1 → R3·UTM3 → Test DB 192.168.130.20:3306 경로를 시험합니다. M1-M3 전달과 반환 경로가 먼저 준비되어야 합니다. 읽기 전용 시험 계정의 가짜 데이터 조회와 DB·UTM 로그를 확보합니다.

M3 는 UTM3 에서 캐나다 직원의 Test DB 직접 접근을 제한하고 M5 가 같은 조건으로 재시험합니다. 승인된 포털·DNS, OTT 와 백업 통신은 유지해야 합니다. 운영 Primary 와 Store RDS 를 공격 대상으로 바꾸지 않습니다. Store·AI 기능 완성은 S05 의 선행 조건이 아닙니다.

결과 해석

연결·인증·권한·조회 결과를 나눠 기록합니다. 단순 timeout 은 서버 중단이나 반환 경로 문제일 수 있으므로 정책 로그와 함께 확인합니다. 미재현·실패·미수행도 그대로 남기고 원인과 후속 조치를 작성합니다.

10 개선 적용과 보안 재검증

담당자는 공격 결과와 원인을 정리하고 11 월 3 일 개선 설계를 검토합니다. 11 월 4~6 일 정책과 추가 구성을 적용한 뒤 11 월 9~10 일 동일 조건으로 재시험합니다. 최종 설정은 실제 분석 결과를 반영합니다.

담당망	개선 계획	다시 확인할 내용
M1	직원 → WAS SSH 제한 승인 관리자와 로그 유지	직원 차단, 관리자 SSH·게시판 정상
M2	Wazuh·Agent, 경보·자동 대응과 해제	수집부터 실제 차단까지의 결과, 관리자 예외
M3	관리 API·S05 DB 접근 제한 Nginx B·VIP, Spring 2 개	관리 경로·OTT 유지, 장애 전환은 별도 시험
M4	백업 파일·계정 권한, 감사 로그 Replica 구성	비인가 읽기 제한, 정상 백업·복원과 복제
M5	S05 재시험, Store 접근 정책 점검	캐나다 정상 업무와 DB 직접 접근 제한

변경 전 준비

변경할 정책과 적용 위치, 추가 자원, 정상 업무 영향, 설정 백업과 되돌리는 방법을 기록합니다. M3 원본 DB 변경은 M4 와 협의하고, S05 UTM3 변경은 M3 가 적용합니다. Wazuh 의 배치·버전·등록/수집 포트와 자원은 상세 설계에서 정합니다. M2·M3 에 Suricata 를 추가하지 않습니다.

같은 조건으로 재시험

시험 출발지·대상·계정·입력·횟수·간격을 유지하고 변경한 통제만 비교합니다. DHCP 주소가 바뀌면 예약을 적용하거나 시험 규격과 기록을 함께 갱신합니다. 기존 연결이 유지되는 영향을 줄이기 위해 새로운 연결로 시험합니다.

각 결과에는 시험 ID, 환경·버전, 시각, 예상·실제 결과, 통과·실패·미수행, 수행자와 확인자, 증거 위치를 기록합니다. 접근 제한과 정상 서비스 유지 결과가 함께 있어야 개선 효과를 설명할 수 있습니다.

안전한 시험 범위

팀이 승인한 격리 실습 환경과 시험 데이터만 사용합니다. 실제 인터넷 서비스의 보호 설정은 유지하고, 취약 시험 경로가 외부에 노출되지 않도록 제한합니다. 개선 전후 설정과 원본 로그는 모두 보관합니다.

11 애플리케이션 개발과 배포

M5 는 개발 결과를 실행 가능한 단위로 인계하고 각 담당자는 자신의 환경에 배포합니다. 코드 커밋과 이미지 버전, 환경변수 이름, 실행 명령, DB 스키마·시험 데이터, 상태 확인 경로와 롤백 절차를 함께 제공합니다.

단계	목표 일정	개발 및 인계 내용
D1 실행 규격	10/21~23	10/22 ERD·Class 초안, 10/23 PL 검토. 런타임·DB·포트·환경변수 결정
D2 게시판	10/22~23	한국·독일 공통 코드. 국가별 DB·계정·설정 분리
D3 OTT	10/24, 10/26~28	로그인·권한·목록·샘플 재생. 한국 API 와 AWS 파일 연동
D4 현지 배포	10/29~30	M1·M2 게시판, M3 OTT 배포. 코드와 환경 모두 준비 필요
D5 Store	10/29~11/06	10/30 최소 기능, 10/31 첫 배포, 11/02 문제 검토, 11/06 통합
D6 CI/CD	10/28~30 준비	11/04 한국, 11/05 Store 적용, 11/06 통합
D7 AI 자막	11/02~04	S05 후 개발. 11/03 SRT/VTT 생성, 11/04 웹 연결
D8 재검증	11/09~10	정상 기능과 롤백, 장애·RDS 복원은 별도 기록

CI 와 CD

GitHub Hosted Actions 가 서비스별 테스트, 이미지 빌드·Push 를 수행합니다. 검증한 이미지 버전을 배포 Git 에 반영하면 각 클러스터의 Argo CD 가 Pull·동기화합니다. CI 는 변경 코드를 검사·빌드하는 과정이고 CD 는 배포 환경에 반영하는 과정입니다. 별도 CI VM 은 추가하지 않습니다.

레지스트리는 GHCR 제안을 검토해 10 월 23 일까지 확정합니다. S3 정적 React 와 Kubernetes 앱 배포는 구분하며 서비스별 대상·권한을 나눕니다. M1·M2 게시판의 실행·배포 방식도 실행 규격에서 정합니다.

인계와 통합 확인

M3·M5 는 API·DB·AI 를 함께 시험합니다. 임시 응답 페이지와 실제 기능 완료는 구분합니다. 비밀번호·토큰·VPN PSK 는 코드와 문서에 포함하지 않습니다. 모델 지원·타임스탬프·비용을 확인한 후 짧은 영상 1 건으로 자막 생성부터 재생까지 먼저 연결합니다.

12 장애 대응과 AWS 운영

애플리케이션 이중화

M3 는 Pod 삭제, Worker 중단, Nginx 주 서버 중단과 VIP 전환을 각각 시험합니다. Spring 총 2 개가 서로 다른 Worker 에 배치되는지 확인하고 요청 오류와 복구 시간을 기록합니다. 단일 ESXi 호스트·Control Plane·Primary DB 는 장애 지점으로 남으므로 앱 이중화를 전체 시스템 HA 로 표현하지 않습니다.

DB 복제와 백업 복원

M4 는 M3 와 함께 초기 동기화, 원본 변경 반영, 복제 지연, 연결 단절·재개와 Replica 쓰기 제한을 확인합니다. 복제는 원본의 잘못된 변경도 전달할 수 있으므로 별도 백업을 유지합니다. 자동 DB 승격은 현재 계획에 포함하지 않습니다.

격리 DB 복원, S3 사본을 이용한 EC2 복원, Store RDS 복원을 구분합니다. 해시뿐 아니라 스키마·건수·표본 데이터와 앱 조회를 확인합니다. RPO 는 허용 가능한 데이터 손실 시간, RTO 는 목표 복구 시간입니다. M3·M4 가 10 월 23 일까지 목표를 협의하고 실제 소요 시간과 비교합니다.

AWS 필수 운영 작업

계정·리전·IAM 역할·PassRole·쿼터·예산·비용 알림과 정리 책임을 10 월 23 일까지 확인합니다. EKS Private Worker 의 GitHub·이미지 레지스트리 접근 경로는 NAT 등 실제 구성을 검토합니다. AWS Endpoint 만으로 GitHub 인터넷 접근이 생기는 것은 아닙니다.

리소스 구축과 연결, 보안그룹·접근권한 설정, 서비스 동작 확인, 구성 기록, 비용 관리와 종료 후 정리를 수행합니다. CloudFront 의 비공개 S3 접근, ALB 대상 연결과 RDS 접근 주체도 확인합니다. 구체적인 요금과 모델·라이선스는 실제 적용 시 확인하며 비용 수치를 미리 보장하지 않습니다.

CloudFormation 과 종료 정리

CloudFormation 은 선택 항목이며 필요할 때 작은 VPC·Subnet·Security Group 템플릿과 재생성 시험을 추가합니다. AWS 자원 생성·관리 도구인 CloudFormation 과 Kubernetes 앱 배포 도구인 Argo CD 의 역할을 구분합니다. 같은 자원을 여러 도구가 중복 관리하지 않도록 합니다.

발표 후 EC2·EKS·RDS·ALB·NAT·볼륨·IP·Endpoint·S3·스냅샷을 확인합니다. 보존할 데이터와 기간을 합의한 뒤 정리하고 재구축 절차를 남깁니다. 원본 DB 를 덮어쓰거나 보존 데이터를 임의 삭제하지 않습니다.

13 일정과 주요 선행 작업

기간	주요 수행 내용	확인할 결과
1 주차 10/19~23	설계·주소·환경 검토, AS-IS 구축 착수, 실행 규격	10/23 연결 방식·자원·개발 인계 규격
2 주차 10/26~30	기본 통신·업무 서비스, 게시판·OTT 배포, S01·S02·S04	정상 업무, AS-IS 결과·분석, Store 최소 기능
3 주차 11/02~06	S03·S05, 11/03 개선 설계, 정책·AI·CI/CD·복제·VIP	11/06 서비스 통합, 개선 적용과 초기 복원
4 주차 11/09~13	9~10 일 재검증, 11 일 오류·증거 정리, 12 일 자료, 13 일 리허설	시험 결과와 발표 자료
마감 11/14~16	14 일 제출 파일 점검, 16 일 최종 발표와 자원 정리	최종 산출물·시연·보존 자료

담당별 주요 작업

M1·M2 는 10 월 21~28 일 업무망과 거점 연결을 구성하고 29~30 일 S01·S02 를 수행합니다. M3 는 10 월 30 일까지 플랫폼·OTT 배포, 11 월 2 일 S03, 4 일 오후 한국 CI/CD·AI 연결, 5 일 오후 Nginx·VIP 시험을 준비합니다.

M4 는 10 월 26~30 일 백업과 S04 를 준비·수행하고 11 월 4 일 첫 격리 복원, 5 일 오전 첫 복제, 6 일 S3 사본 복원을 목표로 합니다. M5 는 D1~D8 과 캐나다·Store 구축, 11 월 2 일 S05 를 진행합니다. 전원은 11 월 9~10 일 재시험에 참여합니다.

작업을 시작하기 위한 조건

- 현지 배포는 실행 가능한 코드와 서버·DB·접근권한이 모두 준비되어야 합니다.
- S01·S02 는 정상 SSH 와 계정·로그, S03 은 M1-M3 경로와 관리자 API 가 필요합니다.
- S04 는 가짜 파일과 시험 계정으로 먼저 수행하며 11 월 4 일 복원을 기다리지 않습니다.
- S05 는 T15·M1-M3 전달과 Test DB 가 필요합니다. Store·AI 완성을 기다리지 않습니다.

10 월 24 일·31 일, 11 월 14 일의 토요일 작업은 참여 가능 여부를 확인합니다. 위 일정은 목표이며 지연 시 영향과 예상 완료일을 Issue 에 남기고 PM·관련 담당자가 WBS 를 조정합니다.

14 의사결정과 위험 관리

확정할 항목	담당과 목표일	결정할 내용
망 간 연결과 WAN	M1·전원·PL 10/23	T12 업무, M1-M3 방식, M4·M5 WAN, VPN 피어·반환 경로
주소와 도면	M1·M2·M3·PL 10/23	M1 Transit 충돌, M2 VLAN 변경, vCenter .140.11/.20 차이
자원과 버전	전원·PL 10/23	CPU·RAM·중첩 가상화, 실제 VMnet, OS·UTM·K8s·CNI·라이선스
앱과 DB 인계	M5·M3·M4 10/22~23	ERD·Class·포트·레지스트리, DB·TLS, RPO/RTO
공개 API 와 AWS	M1·M3·M4·M5 10/23	HTTPS·인증서·CORS, 계정·리전·권한·쿼터·예산·모델
시험과 개선 상세	시나리오 담당·PL 시험 전·11/03	S04 프로토콜·포트, Wazuh 자원·대응, VIP·복제 조건

일정 위험과 대응

가장 큰 위험은 M5 의 전체 앱 개발·캐나다망·AWS Store·AI·CI/CD 가 같은 기간에 겹치는 점입니다. 기존 구축 범위를 유지하되 서비스별 최소 동작을 먼저 연결합니다. 게시판은 로그인·작성, OTT 는 로그인·목록·샘플 재생, Store 는 상품·모의 주문, AI 는 짧은 영상 1 건의 자막 생성·표시를 우선합니다.

M5 의 개발 코드를 다른 팀원에게 임의로 넘기지 않습니다. 각 담당자는 계획된 현지 배포와 설정·로그 확인을 맡아 개발 대기를 줄입니다. 최소 기능도 지연되면 PM·PL 이 범위와 일정을 팀·강사와 조정합니다. CloudFormation 과 추가 화면·언어 확장은 핵심 시험 시간을 확보한 뒤 검토합니다.

VM 동시 기동이 어렵다면 대표 장비로 자원을 측정하고 시험별 기동 묶음을 정합니다. 공개 API·AWS 권한이 준비되지 않으면 외부 시연과 복원에 영향을 주므로 10 월 23 일에 대안을 결정합니다. 이 경우 미수행 기능과 변경 일정을 명시합니다.

변경 기록

결정 사항은 회의록에 담당·날짜·영향을 기록하고 도면·주소표·WBS·Issue 를 함께 갱신합니다. 요청된 독일 VLAN 과 DHCP 범위는 본문에 반영했으며 기존 도면의 표기는 별첨 캡션에 구분합니다. 나머지 미정 주소는 실제 설정 전에 확인합니다.

15 최종 산출물과 검증 기준

산출물	포함할 내용과 확인 기준
계획서와 WBS	수행 범위·역할·일정·선행 작업과 변경 이력
설계 자료	전체 연결도, 망별 AS-IS·TO-BE, 주소·인터페이스·통신 허용표
구축 기술서	환경·버전·명령어·설정 이유·오류 해결·실제 로그와 화면
개발·배포 자료	앱 코드, ERD·Class·API 규격, DB 스키마, 실행·배포·롤백 절차
보안 검증 보고서	S01~S05 의 조건·원본 결과·원인·개선·동일 조건 재시험·정상 업무
장애·복원 보고서	Pod·Worker·Nginx 시험, DB 복제·격리/EC2/RDS 복원과 소요 시간
발표·시연 자료	구축 구조, 주요 결과, 시연 순서·대체 캡처, 한계와 후속 과제

완료를 확인하는 방법

게시판 로그인·작성, OTT 로그인·목록·영상·실제 자막, Store 상품·모의 주문을 실제로 확인합니다. 각 담당자는 자신의 망과 배포 결과를, M5 는 기능 결과를 함께 점검합니다. 보안 개선은 비인가 접근 제한과 정상 업무 유지 결과를 모두 확보합니다.

구축 완료와 검증 완료는 별도로 기록합니다. 결과에는 날짜·수행자·확인자·버전·증거 위치를 남기고 미수행·실패·한계를 포함합니다. 복구 시간과 데이터 손실은 실측값을 목표와 비교하며 사전에 성공을 가정하지 않습니다.

GitHub 와 Notion 관리

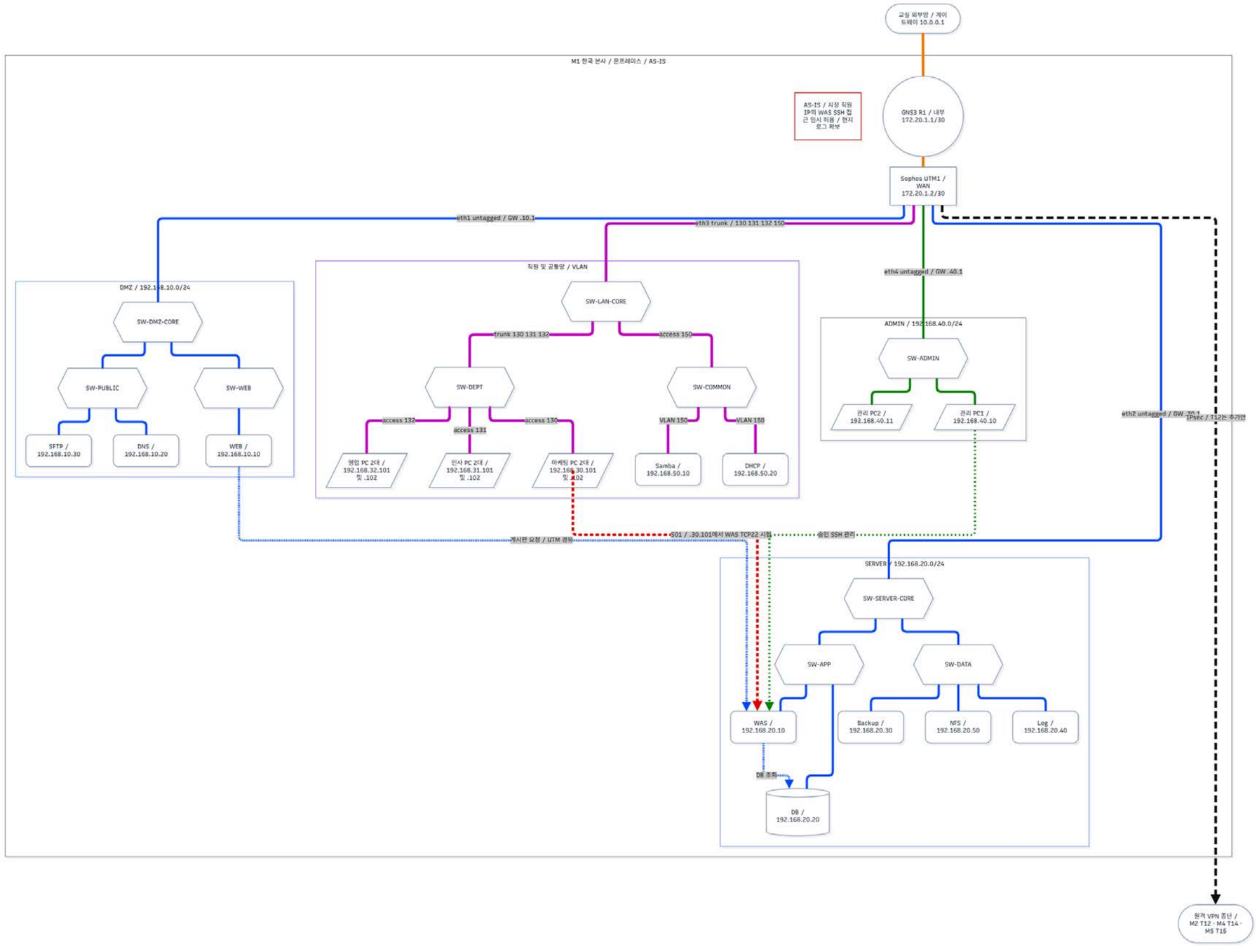
GitHub 에는 공식 계획·WBS·도면·코드·검증 보고서를 보관하고 Issue 로 작업을 관리합니다. Notion 에는 명령어·설정·화면·오류 해결을 상세히 기록한 뒤 관련 Issue 에서 연결합니다. 같은 내용을 두 공간에 반복 작성하지 않습니다. 개인 기술서에는 담당자가 수행한 내용을 구분해 남깁니다.

저장소 https://github.com/team-blocks-lab/otter-shield
업무 보드 https://github.com/orgs/team-blocks-lab/projects/4/views/2

별첨 도면은 제공된 기존 계획서의 원본 이미지입니다. 본문에서 정한 변경 사항을 캡션에 명시했습니다. 최종 구축 도면은 10 월 23 일 연결·주소 결정 후 갱신합니다.

별첨 1 한국 본사망

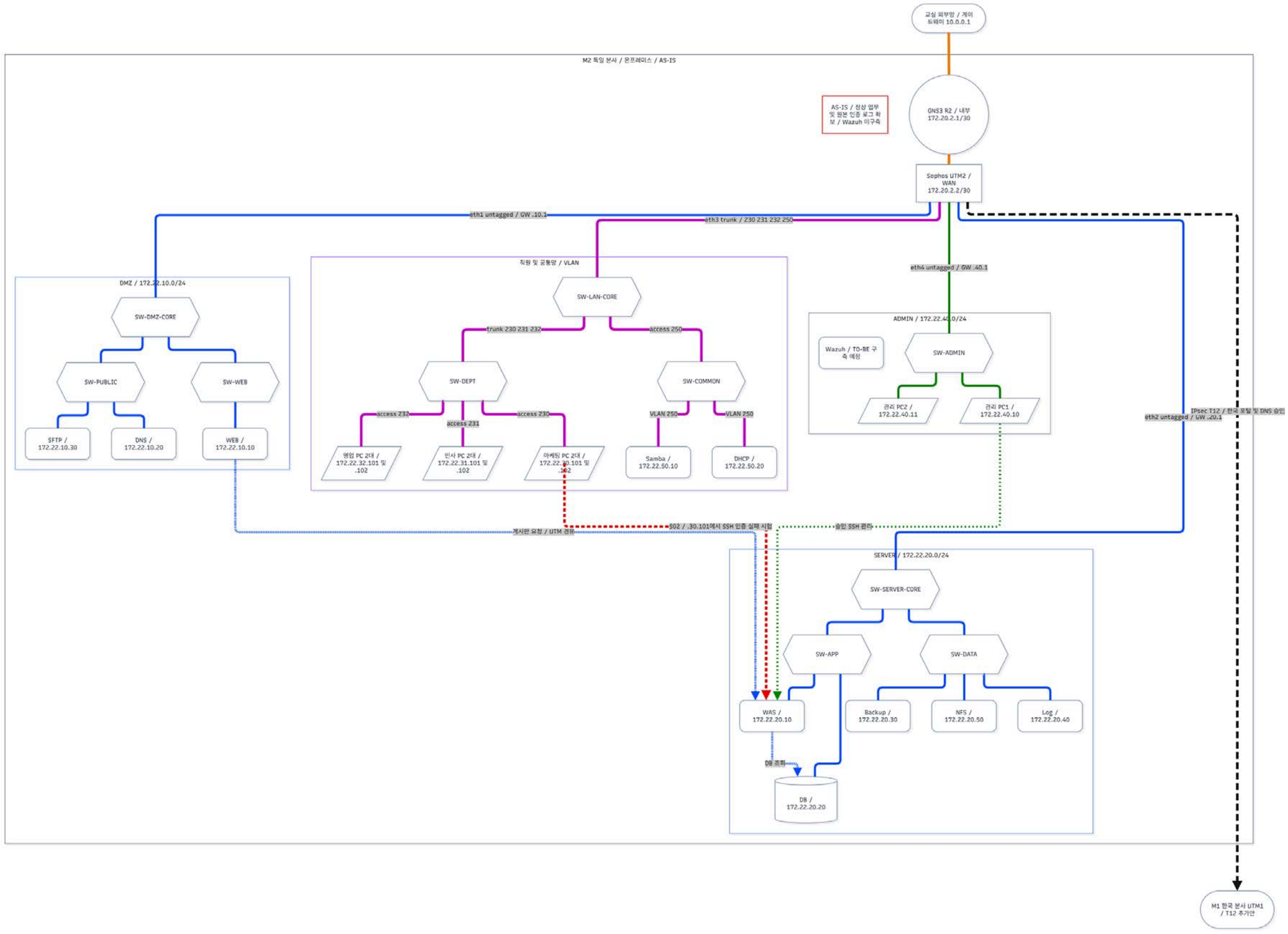
부서 DHCP 는 각 .100~.199, 게이트웨이는 각 .1 로 계획합니다. R1-UTM1 의 172.20.1.0/30 과 과거 Issue 대역 충돌은 적용 전에 확정합니다. T12 의 업무 범위와 WAN 피어는 확인 대상입니다.



기존 AS-IS 상세 도면 참고본 | A3 확대 수록 | 최신 적용값은 본문과 상단 변경 안내 참조

별첨 2 독일 본사망

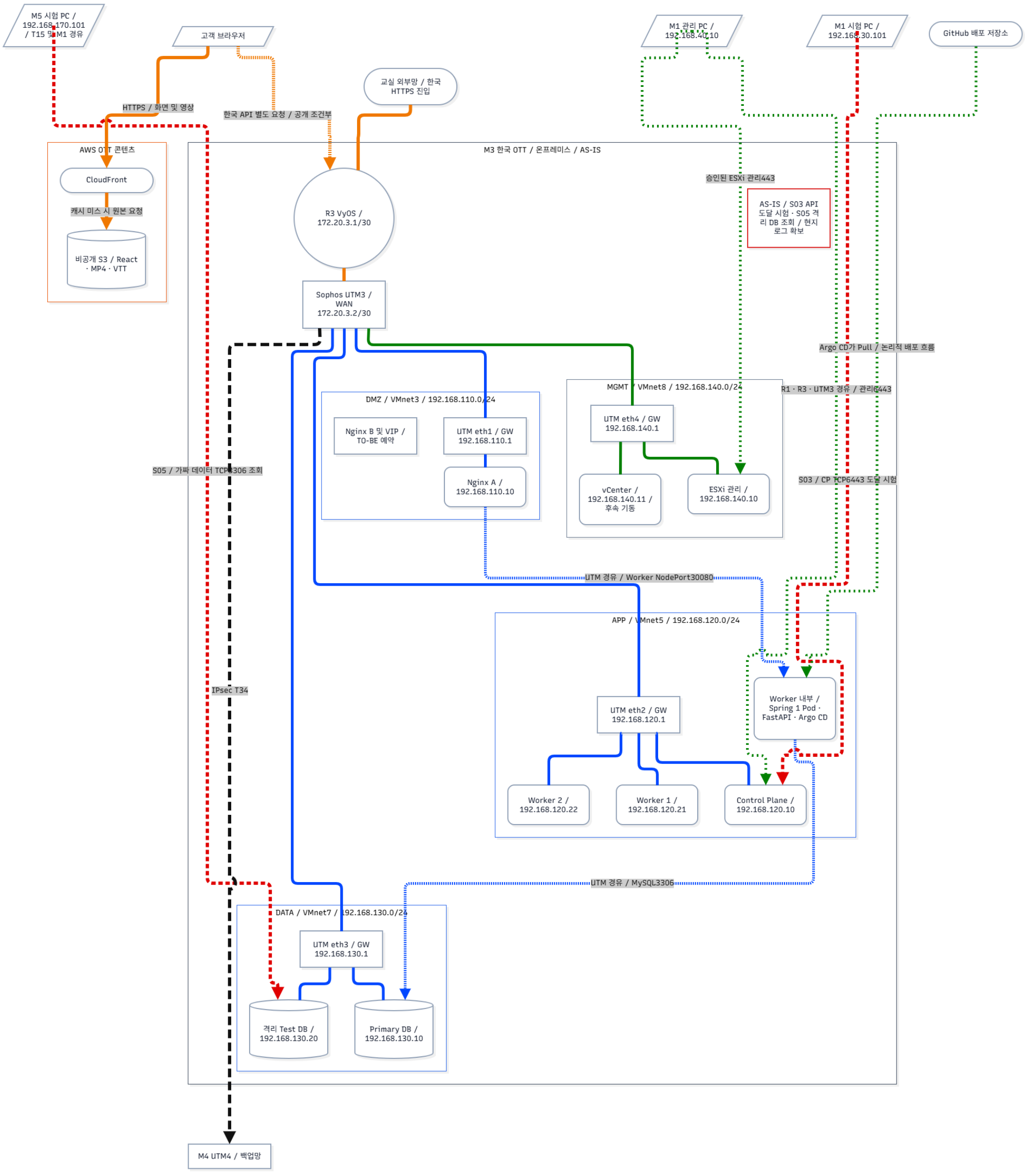
변경 적용 대상: VLAN 230 → 10, 231 → 20, 232 → 30, 250 → 50. 부서 DHCP 는 각 .100~.199 입니다. 아래 원본의 VLAN 표기는 변경 전이며, Wazuh 는 TO-BE 예약 자산입니다.



기존 AS-IS 상세 도면 참고본 | A3 확대 수록 | 최신 적용값은 본문과 상단 변경 안내 참조

별첨 3 한국 OTT 서비스망

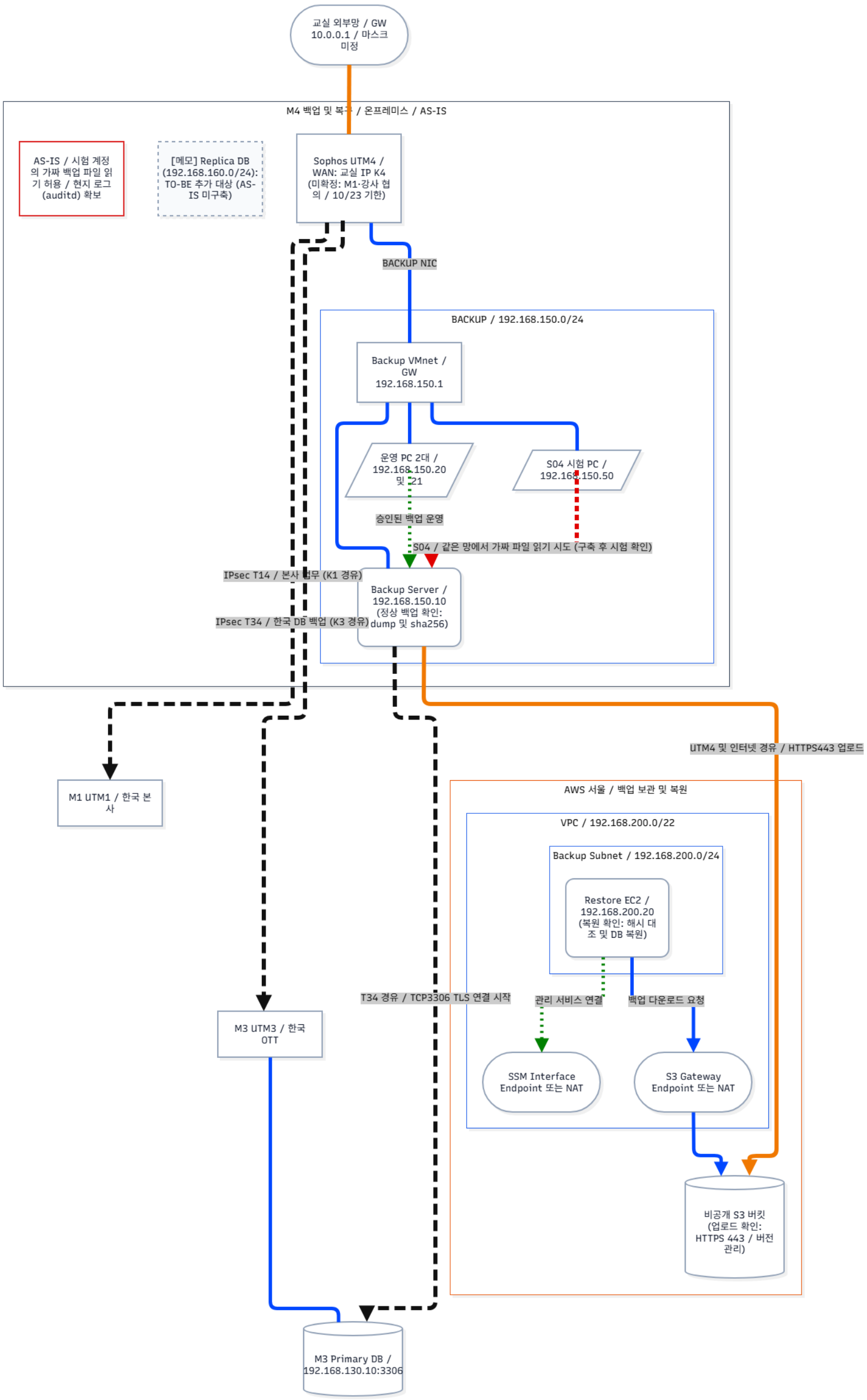
vCenter 는 원본 192.168.140.11 과 앞선 주소안 192.168.140.20 이 달라 확인 후 적용합니다. M1-M3 방식과 공개 API 진입은 미정입니다. Nginx B·VIP 는 TO-BE 계획이며 Test DB 는 시험 데이터용입니다.



기존 AS-IS 상세 도면 참고본 | A3 확대 수록 | 최신 적용값은 본문과 상단 변경 안내 참조

별첨 4 백업과 DR 망

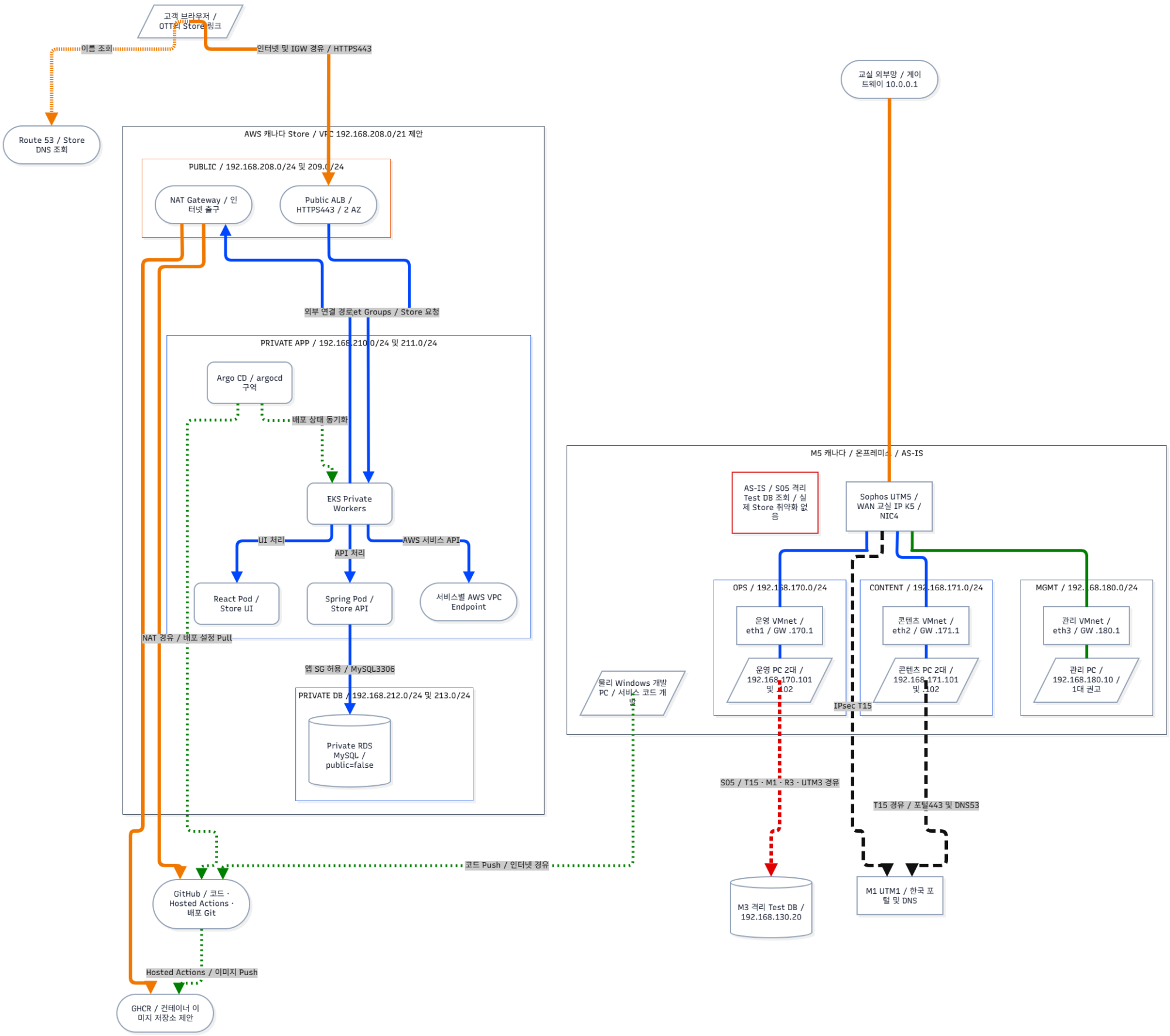
UTM4 내부 NIC 는 192.168.150.1/24 를 사용하고 WAN 주소·마스크·GW 는 확인 후 배정합니다. 원본의 S3·M3·M1·AWS 경로는 서로 다른 연결입니다. Replica 192.168.160.0/24 는 TO-BE 예약입니다.



기존 AS-IS 상세 도면 참고본 | A3 확대 수록 | 최신 적용값은 본문과 상단 변경 안내 참조

별첨 5 캐나다와 AWS Store

WAN 주소와 VPN 피어는 확인 후 확정합니다. Store VPC 는 제안값이며 실제 계정·리전·AZ 확인이 필요합니다. 인터넷 고객의 Store 이용과 사내 T15 경로는 분리합니다.



기존 AS-IS 상세 도면 참고본 | A3 확대 수록 | 최신 적용값은 본문과 상단 변경 안내 참조